Entwicklung einer webbasierten Lern-App zur Prüfungsvorbereitung

IHK – Abschlussprojekt Fachinformatiker AE

Winterprüfung 2025 / 2026

Kurzvorstellung & Projektumfeld

ABDUL AZIZ ILHAN

- Umschulung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

GFN GmbH

- Umschulungsbetrieb

PPI MEDIA GmbH

- Praktikumsbetrieb

Agenda

01 Ausgangssituation

02 Zielsetzung & Abgrenzung

03 Anforderungen an das System

04 Lösungsalternativen

05 Systemarchitektur

06 Datenmodell & Entwurf

07 Implementierung

08 UI - Start & Navigation

09 UI - Quizfunktionen

10 Testphase & Qualitätssicherung

11 Projektaufwand

12 Nutzen

13 Wirtschaftlichkeit

14 Fazit & Ausblick

Ausgangssituation

- Unstrukturierte Prüfungsvorbereitung mit verschiedenen Quellen
- Kein Überblick über Lernfortschritt und bearbeitete Themen
- Hoher manuellerer Aufwand für Wiederholungen
- Bedarf nach einer einheitlichen digitalen Lernlösung

Zielsetzung & Abgrenzung

Zielsetzung

- Webbasierten Lern-App
- Darstellung – Themen
- Durchführung – Quizfragen Feedback
- Speicherung – Auswertung Fortschritt

Abgrenzung

- Keine Benutzerrollenverwaltung
- Keine Anbindung externe Lernplattformen
- Keine automatische Inhaltserstellung

Anforderungen an das System

Funktionale Anforderungen

- Nutzer kann Themen auswählen & Quiz starten
- Quizfragen werden zufällig ausgewählt
- Antworten erfassen & bewerten
- Ergebnisse anzeigen & speichern

Nicht-funktionale Anforderungen

- Webbasierte Nutzung ohne lokale Installation
- Kurze Ladezeiten (< 500 ms)
- Intuitive und Einfache Benutzeroberfläche
- Erweiterbarkeit des Fragenpools

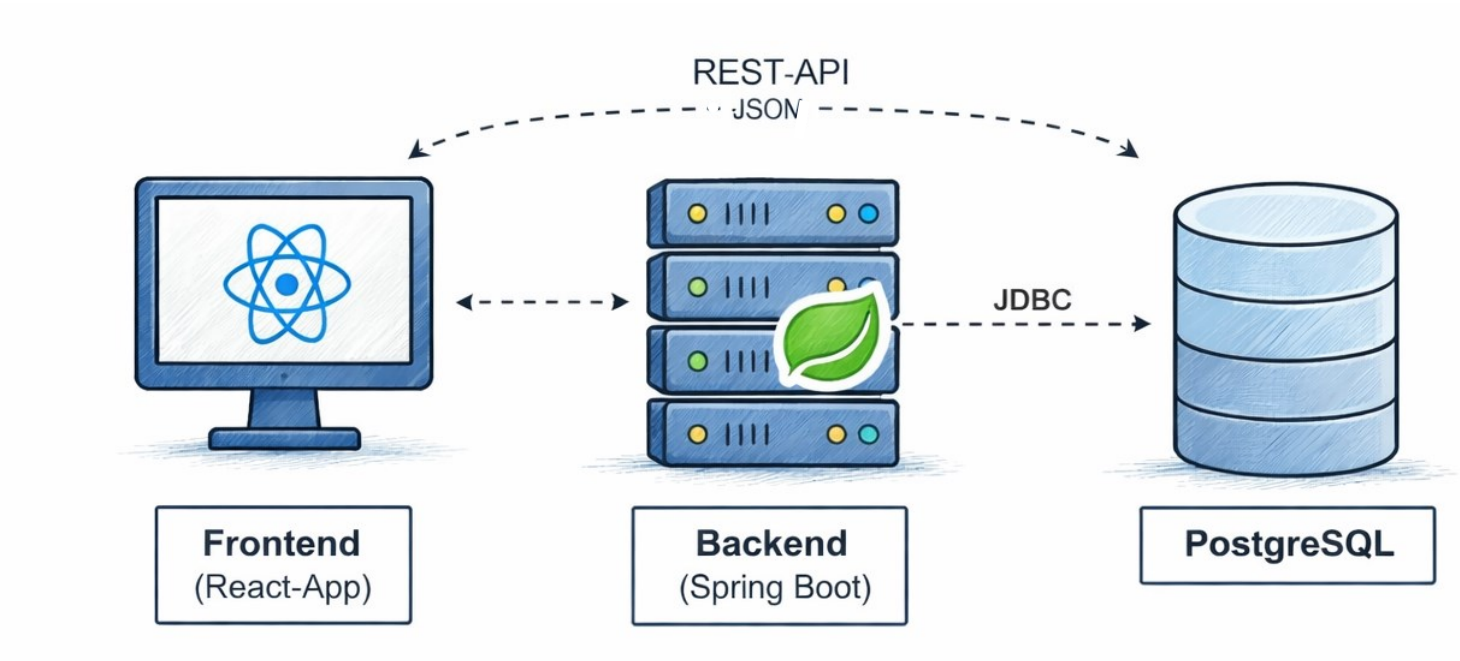
Lösungsalternativen

Frontend
- React
- Alternative: z.B. JSP (serverseitig)

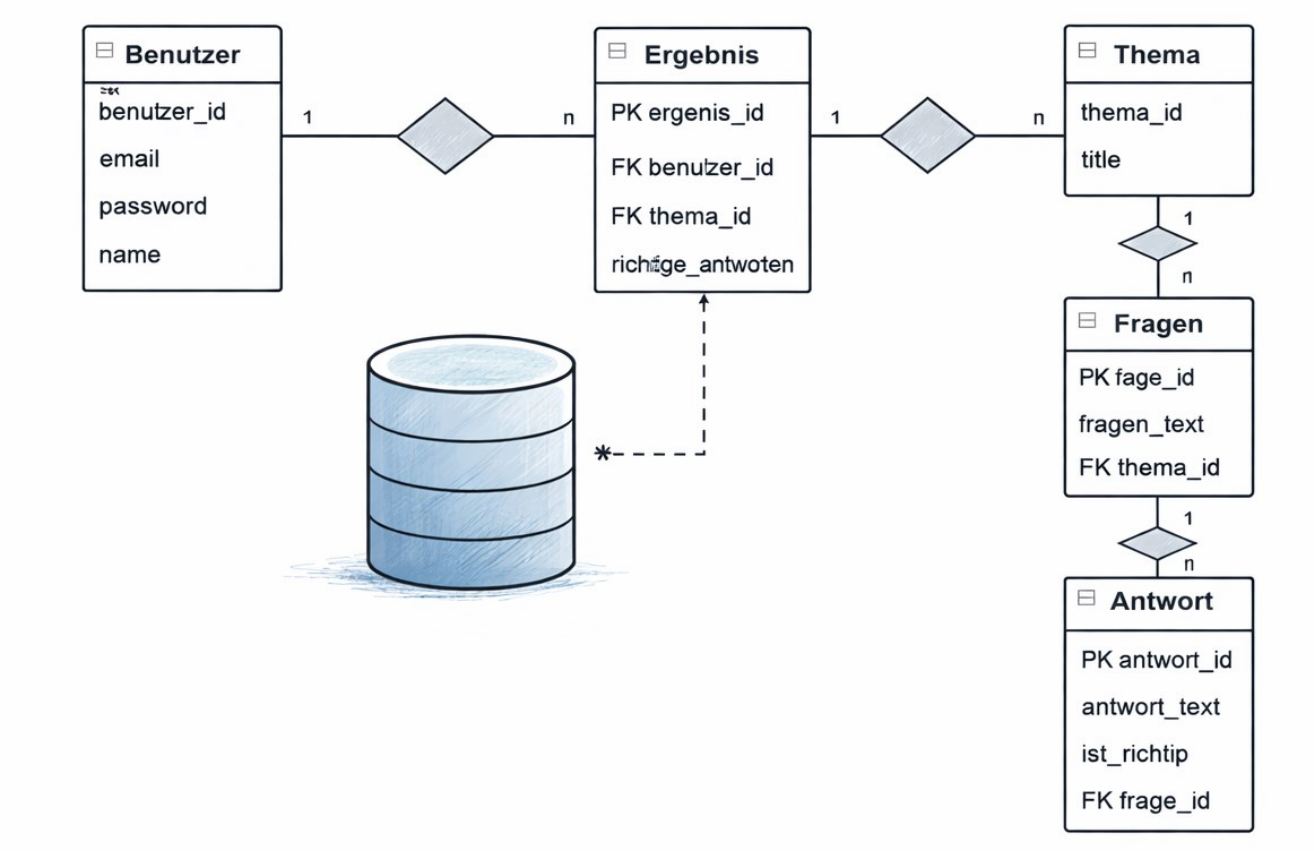
Backend
- Spring Boot
- Alternative: z.B. Servlet / Node.js

Datenhaltung
- PostgreSQL (relational)
- Alternative: z.B. MySQL

Systemarchitektur



Datenmodell & Entwurf



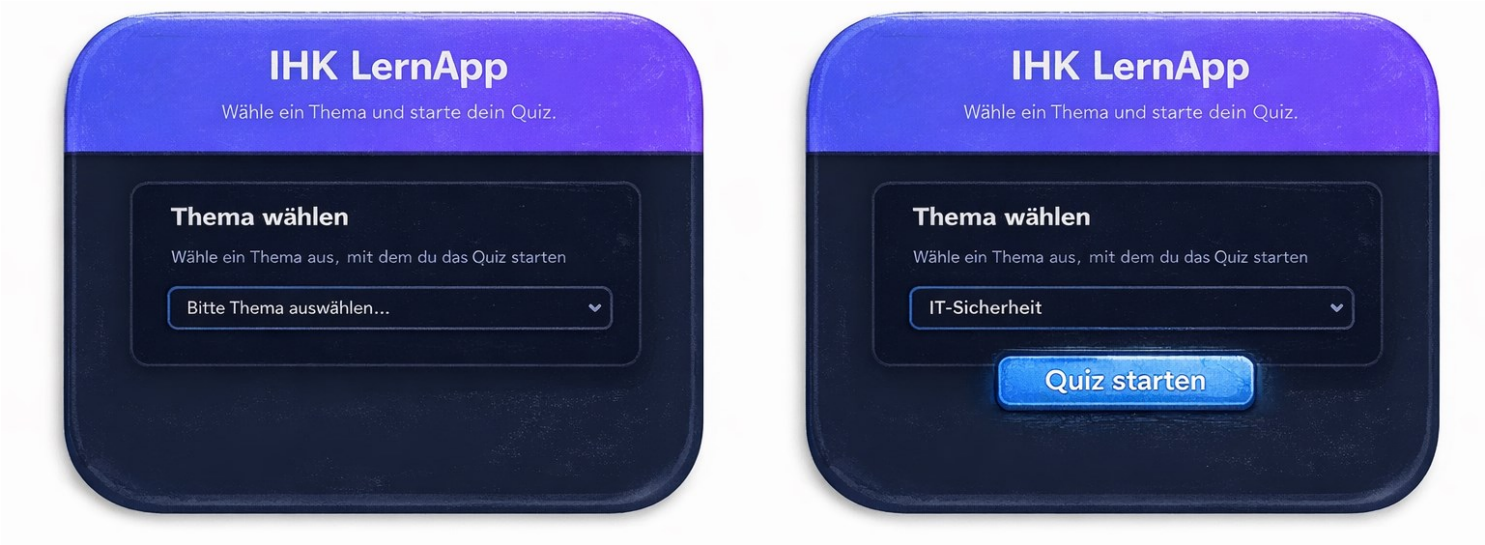
Implementierung

- REST-Endpunkte
- Geschäftslogik in Services
- Datenzugriff über JPA

- Komponentenbasierte UI
- API-Kommunikation
- Zustandsverwaltung

- Relationale Tabellen
- 1:n- Beziehungen
- Persistente Speicherung

UI – Start & Navigation



- Übersichtlicher Einstieg für die Nutzer
- Themenauswahl als zentrale Navigation
- Direkter Einstieg in den Quizprozess
- Responsives Layout (Desktop & Mobile)

UI – Quizfunktion

- Darstellung von Fragen und Antworten
- Fortschrittsanzeige
- Sofortige Auswertung und Rückmeldung
- Kommunikation mit dem Backend über REST - API

Testphase & Qualitätssicherung

- Funktionstests der Kernprozesse (Quiz start, Auswertung & Speicherung)
- Test der REST-Schnittstellen (z.B. mit Postman)
- Prüfung der Datenbankkonsistenz
- Browser- und Responsivtest

Projektaufwand

- Planung & Analyse

- Entwurf der Systemarchitektur und das Datenmodell

- Umsetzung Backend, Frontend & Datenbank

- Durchführung von Tests und Fehlerkorrekturen

- Erstellen der Projektdokumentation & Präsentation

Nutzen

Nutzen für Anwender

- Zentrale Lernplattform zur Prüfungsvorbereitung
- Strukturierte Wiederholung Relevante Themen
- Verbesserte Selbstkontrolle des Lernfortschritts

Nutzen für Betrieb

- Wiederverwendbare Anwendung für unterschiedliche Themen
- Grundlage für zukünftige Erweiterungen

Wirtschaftlichkeit

- Umsetzung innerhalb der vorgegebenen Zeit
- Keine Lizenzkosten durch Einsatz von Open-Source-Technologien
- Geringe Betriebskosten (Lokale Webanwendung)
- Erweiterung ohne Neuimplementierung möglich
- Langfristige Zeitersparnis durch Wiederverwendung

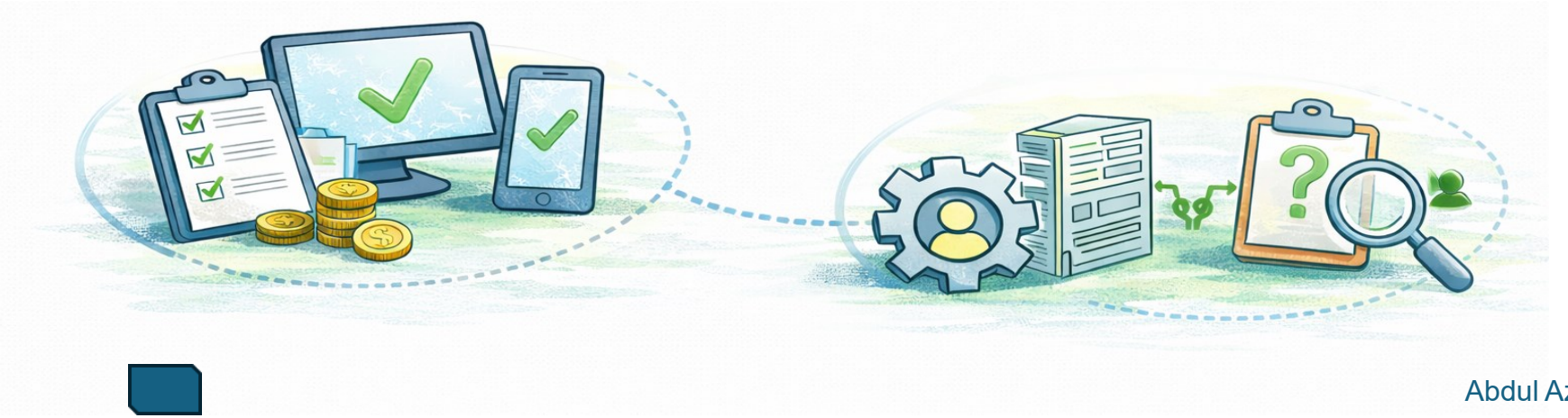
Fazit & Ausblick

Fazit

- Webbasierte Lern-App gemäß Projektplanung umgesetzt

Ausblick

- Erweiterung um Benutzerverwaltung
- Lernstatistiken und detaillierter Fortschritt
- Admin-Bereich zur Pflege des Fragenpools



Vielen Dank